

Répartition des tâches par pôles

PÔLE 1 — Backend & Base de Données

Fondations et logique métier

Rôle

Responsable de tout ce qui fait fonctionner le système.

Tâches principales

- Conception de l'architecture backend (Node.js et NestJS)
- Modélisation de la base de données relationnelle (PostgreSQL)
- Mise en place du système d'authentification :
 - JSON Web Tokens (JWT)
 - Gestion des rôles et permissions
- Développement de l'API REST complète :
 - Utilisateurs et rôles
 - Chantiers
 - Phases, lots et tâches
 - Ouvriers et présences
 - Matériaux
 - Dépenses
 - Photos d'avancement
 - Reporting et statistiques
- Gestion du mode hors connexion côté serveur :
 - Endpoints de synchronisation
 - Gestion des conflits de données
- Sécurité :
 - Validation des données
 - Contrôle d'accès
 - Protection des endpoints
- Documentation de l'API (Swagger / OpenAPI)
- Tests unitaires et tests d'intégration backend

Livrables

- API fonctionnelle et sécurisée
- Base de données opérationnelle
- Documentation API exploitable par les autres pôles

PÔLE 2 — Frontend Web (Administration & Pilotage)

Interface de gestion et d'analyse

Rôle

Responsable de l'ensemble des interfaces destinées aux administrateurs et chefs de projet.

Tâches principales

- Conception de l'interface web (React et Next.js)
- Mise en place du design system (TailwindCSS)
- Développement des écrans :
 - Authentification
 - Dashboard principal
 - Gestion des chantiers
 - Suivi d'avancement
 - Gestion des ressources humaines
 - Gestion financière
 - Rapports et exports
 - Administration des utilisateurs et rôles
- Intégration complète avec l'API backend
- Gestion des états et du cache (React Query ou SWR)
- Mise en place de visualisations graphiques (Chart.js ou Recharts)
- Exports de données :
 - Format PDF
 - Format Excel
- Tests fonctionnels de l'interface web

Livrables

- Application web fluide et professionnelle
- Dashboards fonctionnels
- Interface prête pour la démonstration et la soutenance

PÔLE 3 — Application Mobile (Terrain & Hors Connexion)

Suivi opérationnel des chantiers

Rôle

Responsable de l'usage terrain et du fonctionnement hors connexion.

Tâches principales

- Développement de l'application mobile avec Flutter
- Mise en place d'une authentification mobile sécurisée
- Conception du dashboard mobile :
 - Liste des chantiers
 - Statuts
 - Notifications
- Suivi quotidien sur le terrain :
 - Présences des ouvriers
 - Tâches et avancement
 - Photos géolocalisées
 - Dépenses avec justificatifs
- Gestion du mode hors connexion :
 - Stockage local (Hive ou SQLite)
 - File d'attente de synchronisation
 - Indicateur de statut réseau
- Synchronisation des données avec le backend
- Gestion des conflits de données
- Optimisation des performances mobiles
- Tests mobiles (unitaires et widgets)

Livrables

- Application mobile fonctionnelle (APK)
- Mode hors connexion démontrable
- Synchronisation fiable avec le serveur

Responsabilités transversales

Les responsabilités suivantes sont communes aux trois pôles et doivent être assurées collectivement :

- Revue de code croisée
- Tests d'intégration globaux
- Documentation continue du projet
- Décisions d'architecture prises en équipe
- Mise en place de Docker et du déploiement
- Préparation de la démonstration finale
- Présentation pour la soutenance